

ATIVIDADE AVALIATIVA 3

Turma ADS AS63B 2026-1

Integrantes



Arthur Gabriel Teotonio Stellato RA: 2766949

Reinan Cordeiro Moraes RA: 2677954

Árvore Escolhida: Árvore Binária de Busca



O que é Árvore Binária de Busca (ABB) e como ela funciona → Uma árvore binária de Busca é uma estrutura de dados hierárquica em que cada nó possui, no máximo, dois filhos, conhecidos como filho da esquerda e filho da direita. Ela é amplamente utilizada na computação por permitir organizar dados de forma otimizada para buscas, inserções e remoções rápidas.

Como funciona a estrutura? → A árvore se desenvolve a partir de um nó principal chamado raiz. Os elementos são conectados por "ramos" e as ramificações terminam em nós que não possuem filhos, chamados de folhas.

A grande vantagem da árvore binária é que ela divide o problema pela metade a cada nova comparação, o que reduz drasticamente o tempo de processamento em grandes volumes de dados

Porque escolhemos a árvore binária? → Por ser suficiente para os requisitos da atividade e de fácil compreensão das operações de inserção e busca

Por que foi escolhido o nome como chave de ordenação e não a matrícula? → O sistema precisa listar em ordem alfabética, então é importante usar o nome como chave, c++ permite o algoritmo organizar de forma alfabética usando a comparação de < onde ele compara os números ASCII das letras, assim já organizando de forma automática os alunos

Quais funções foram implementadas? → As operações implementadas foram: `insere_ArvBin` onde a função verifica se a árvore não está alocada, verifica se a árvore não está vazia, a função utiliza um laço `while` para encontrar um espaço na árvore onde o nó possa ser alocado utilizando alguns `if` (Condição), usando o nome do aluno como chave de ordenação

busca_ArvBin onde a função verifica se a lista não está vazia, verifica se o nome é igual a o nó percorrido e faz uma verificação se o nome buscado for menor, vai para a subárvore esquerda; se for maior, vai para a direita

altArvBin onde calcula a subárvore esquerda e direita e retorna o maior valor usando a função max do c++.

contaNos onde o próprio nome já diz conta o nó mais todos os nós das subárvores esquerda e direita.

emOrdem onde a função apenas usa recursão para imprimir todos os alunos